# 制订运动处方的科学依据

《运动处方》第2版　第二章

健康筛查 · 体适能测评 · 综合评价

广州华夏职业学院
GUANGZHOU HUAXIA VOCATIONAL COLLEGE

# 本讲内容

- 运动前健康筛查：先判断是否适合测试与运动；
- 心肺耐力：认识评价指标，选择合适的测试；
- 肌肉适能、身体成分与柔韧性：掌握基本测评；
- 综合评价：把测评结果转化为个体化运动目标。

本讲重点：先筛查、后测试；先统一方法，再解释结果。

# 学完本章，能够做什么

- **说清楚**：筛查、测试和评价之间的关系；
- **会选择**：按人群、目的和条件选择测评项目；
- **会计算**：MET、BMI及简单的力量估计；
- **会解释**：发现风险、识别局限并提出后续建议。

建议教学安排：4课时，每课时45分钟；课堂以案例和模拟操作为主。

# 情境导入：能直接开运动处方吗？

某48岁男性，长期久坐，准备开始跑步减重。

他说：“最近上楼时偶尔胸口不舒服，先测一下12分钟跑吧。”

**思考**

你会先安排跑步测试，还是先补充健康信息？
需要问哪些问题？

先保留判断；学完健康筛查后，再回到这个情境。

# 一、运动前健康筛查

# 一、运动前健康筛查

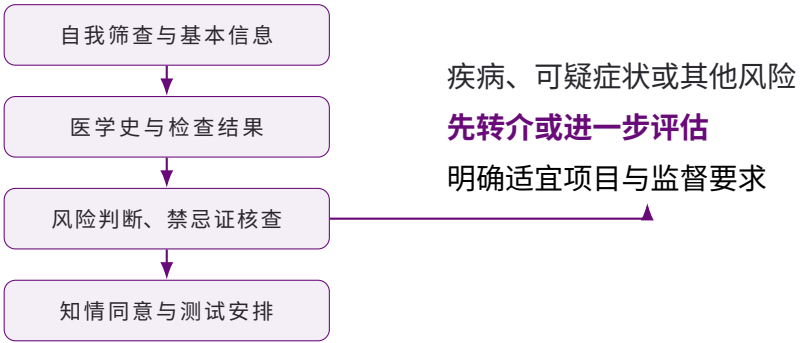
先回答：能否测、能否练、需要什么保障?

# 为什么必须先筛查

- **识别禁忌证**：发现不宜直接进行运动测试的情况；
- **提高安全性**：降低运动测试和运动中的风险；
- **支持个体化**：为测试选择、监督等级和处方制订提供依据。

筛查用于发现风险线索；异常情况需要进一步评估。

# 从筛查到测试：基本流程




流程根据教材内容整理；各环节需要结合测试目的与个人情况。

# PAR-Q：自我筛查问什么

教材中的体力活动准备问卷，主要询问以下7类线索：

1. 心脏病及医生的活动限制；
2. 活动时胸痛；
3. 近一个月非活动时胸痛；
4. 头晕跌倒或意识丧失。
5. 活动会加重的骨关节问题；
6. 因血压或心脏问题用药；
7. 其他不宜活动的已知原因。

这里是问项概述；正式筛查应使用完整问卷。

教材第2版 · 第19—20页，表2-1

# PAR-Q：如何解释回答

- **全部回答“否”**：按教材，可考虑循序渐进参与活动；仍需结合其他健康信息；
- **任一回答“是”**：进一步咨询相关专业医生，明确适宜的测试或活动；
- **健康状况变化**：及时重新筛查，不能只看以前的问卷结论。

教材所列版本适用15—69岁；超过69岁且无规律活动习惯者，运动前应咨询医生。

# 医学筛查：三类资料相互补充

## 医学史

病史、症状、用药与过敏史、家族史、运动及生活习惯。

## 体格检查

心率、血压及心肺、骨关节等检查；关注影响运动的异常。

## 实验室检查

血常规、尿常规、血脂、血糖等，结合临床背景解读。

如胸部不适、异常气短、晕厥等线索，应先进一步评估。

# 心血管危险因素：不要只看年龄

| 类别 | 教材列举的危险因素 |
| --- | --- |
| 个人与家族信息 | 年龄、早发心血管事件家族史 |
| 生活方式 | 吸烟、静坐少动 |
| 身体及代谢指标 | 肥胖、高血压、糖尿病前期、血脂异常 |
| 保护性因素 | 高HDL-C属于教材列举的负性危险因素 |

**统计因素前，要先核对定义、测量条件和既往诊断。**

本页概括教材表2-2；具体阈值及计数应按该表完整条件核查。

# 危险分层：先疾病和症状，后因素数

| 分层 | 教材第2版的基本判断 |
| --- | --- |
| 低危 | 无相关疾病、无相关症状或体征，危险因素不超过1个 |
| 中危 | 无相关疾病、无相关症状或体征，危险因素至少2个 |
| 高危 | 已确诊心血管、肺部、肾脏或代谢性疾病，或有相关症状／体征 |

**不能用“年龄小”或“因素少”排除症状提示的风险。**

按教材体系学习；实际测试安排还需结合个体评估和现行规范。

# 例1：这位受试者如何处理?

某48岁男性，长期久坐，近期上楼时偶有胸部不适，拟参加12分钟跑测试。

## 思考

1. 能否直接以“只是久坐”为理由安排测试?
2. 哪条信息最先影响决策?
3. 下一步应做什么?

先找疾病与症状线索，再讨论危险因素个数。

# 例1解析：先处理胸部不适线索

- **关键线索**：活动相关胸部不适，属于需重视的症状信息；
- **当前安排**：暂不直接进行12分钟跑，转介专业评估；
- **后续步骤**：结合医学结论，决定能否测试、采用何种负荷及监督措施。

筛查结论用于决定下一步，不能仅凭问卷或课堂案例作疾病诊断。

# 运动测试禁忌证：两类含义不同

## 绝对禁忌证

如急性心肌梗死、未控制且有症状的心力衰竭、急性心肌炎或心包炎、急性肺栓塞等。

存在时不应直接开展运动测试。

## 相对禁忌证

如电解质紊乱、某些瓣膜病、未控制的代谢性疾病、运动会加重的肌肉骨骼问题等。

由专业人员权衡风险与益处，决定是否及如何测试。

本页仅列代表情形；正式测试应逐项核查完整禁忌证。

# 知情同意与测试前说明

- **说清目的、过程与风险**：允许提问，确认理解后签署；
- **明确退出权**：受试者可随时提出停止；未成年人需监护人参与；
- **做好准备**：休息、衣鞋、饮水及饮食等遵循所选方案；
- **记录用药**：明确药名、剂量和服药时间，调整用药由医生决定。

签字不能代替筛查、规范操作和必要的急救准备。

# 安静指标：先测准，再解释

| 指标 | 观察与解释重点 |
| --- | --- |
| 心率 | 充分安静后测量；结合节律、训练背景和用药情况 |
| 血压 | 袖带适宜、体位规范；异常读数需确认，不能凭一次测量诊断 |
| 运动反应 | 联合看心率、血压、症状及恢复过程，不能只看某个数值 |

教材一般成人安静心率参考为60—100次/分；运动训练等可影响读数。

# 化验报告：关注与运动有关的信息

- **血常规**：关注贫血等可能影响运动耐受的线索；
- **尿常规**：运动、感染和疾病等均可能影响结果；
- **血脂与血糖**：帮助了解代谢状况及相关风险；
- **解释原则**：结合症状、采样条件、用药和医生意见。

化验指标异常时先核实原因；不把一次异常直接等同于某种疾病。

# 筛查完成了吗？五项核对

- 问卷、病史和症状信息是否完整？
- 是否已核查风险与测试禁忌证？
- 是否明确所需的转介、医学评估或监督？
- 是否完成知情同意和测试前说明？
- 人员、设备、记录表及急救安排是否就绪？

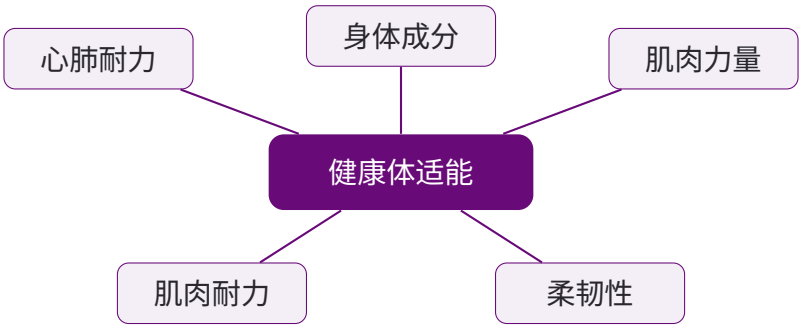
任何影响安全的关键信息未明确，都应先补充。

# 二、心肺耐力测试与评价

# 二、心肺耐力测试与评价

选择方法之前，先明确测什么、对谁测、为什么测。

# 健康体适能：五个基本要素




灵活性、协调性、平衡等属于教材区分的技能相关体适能；可按需要增加测评。

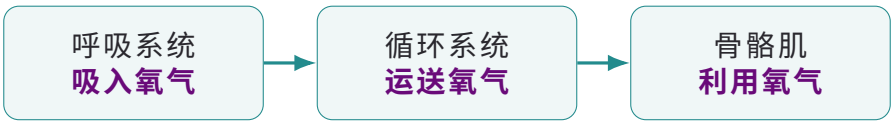
教材第2版 · 第30—31页，表2-7

# 测试组织：让结果具有可比性

- **先安静、后活动**：先测静息指标、身高体重等，再安排活动测试；
- **设备与条件统一**：按要求校准，控制环境及影响因素；
- **熟悉动作与流程**：先说明、再示范，保留必要恢复时间；
- **尊重隐私**：做好资料管理，并记录用药及测试中的异常。

测试动作、顺序或设备改变时，评价与前后比较都应说明。

# 心肺耐力：氧的运输与利用




心肺耐力反映持续体力活动中的供氧与用氧能力，是健康体适能的核心要素。

同一负荷下心率反应降低，可作为随访时观察改善的线索之一。

# 最大摄氧量与峰值摄氧量

## 最大摄氧量

$\dot{V}O_{2\,max}$

在达到个体最大能力条件下，单位时间摄取氧气的最大量。直接测定需结合气体分析等证据。

相对值常用单位：$mL \cdot kg^{-1} \cdot min^{-1}$。

## 峰值摄氧量

$\dot{V}O_{2peak}$

在特定测试中观察到的最高摄氧量；未能确认最大摄氧量时，使用这一表述更合适。

注意区别：直接测得的值、间接估算值，以及本次测试的峰值。

# MET：用统一单位描述强度

代谢当量（MET）以健康成年人安静坐位代谢水平作为参考。

$$1\ \text{MET} = 3.5\ \text{mL} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

$$\text{MET value} = \frac{\text{相对摄氧量}}{3.5}$$

教材用心脏功能能力（F.C.）表示尽力活动时能达到的最大MET水平。

3.5是约定参考值；同一绝对MET水平对不同个体的相对负担可能不同。

# 例2：把摄氧量换算成MET

某受试者本次测试的峰值摄氧量为

$$24.5\ \mathrm{mL}\cdot\mathrm{kg}^{-1}\cdot\mathrm{min}^{-1}.$$

**思考**

1. 该值相当于多少MET?
2. 能否据此直接把日常训练强度定为同样的MET值?

先换算单位，再区分测试能力水平与训练负荷。

# 例2解析：换算结果不等于训练处方

$$\frac{24.5}{3.5} = \boxed{7\ \text{METs}}.$$

本次测试达到的峰值水平为7 METs。

训练安排仍需综合健康状况、症状、运动经验与测试反应，并选择合适的相对强度和监测方式。

能力评价是制订处方的依据之一，不能省略个体化判断。

# 运动负荷试验：四个分类维度

| 分类维度 | 主要类型 |
| --- | --- |
| 过程是否间断 | 持续性／非持续性 |
| 负荷是否分级 | 单级／多级 |
| 达到的强度水平 | 最大强度／次大强度 |
| 实施方式 | 场地、跑台、功率车、台阶等 |

分类维度可以组合；“次大强度”也需要健康筛查与安全监测。

# 场地测试：简便，但要选对人

| 方法 | 特点及关注点 |
| --- | --- |
| 12分钟跑 | 用完成距离评价或估算能力；受动机、跑步技术等影响 |
| Rockport 1英里步行 | 记录完成时间、心率等，按适用公式估算摄氧量 |
| 6分钟步行试验 | 可用于部分老年人和临床人群；需按标准流程并评估风险 |

看似轻松的测试，对体能低下者也可能接近其最大能力。

# 实验室测试：方案应与能力匹配

| 方法 | 选择时关注什么 |
| --- | --- |
| 跑台 | 行走／跑步习惯、平衡能力、速度与坡度递增幅度 |
| 功率车 | 负荷易控制、便于监测；局部腿部疲劳可能限制结果 |
| 台阶 | 台阶高度、频率、平衡能力及膝关节情况 |

Bruce、改良Bruce、Ramp等方案的**起始负荷和递增方式不同**。

测试目的、疾病情况、器械条件和人员能力共同决定方案。

# 次大强度估算：前提不能省略

- 每级负荷下获得相对稳定的心率；
- 在适用负荷范围内，心率与运动负荷近似线性；
- 考虑年龄预测最大心率与真实最大心率的差异；
- 控制影响心率的因素，如用药、情绪、环境与咖啡因。

当前提不满足时，估算误差可能增大；应记录并谨慎解释。

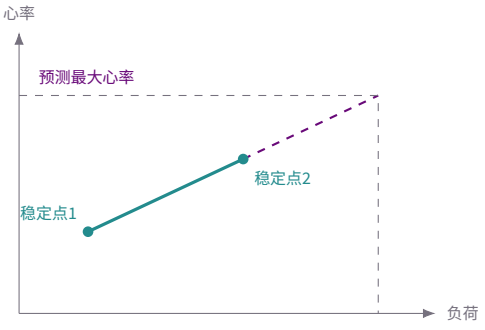
# 次大强度测试：流程与监测

1. 测安静指标，讲解器械和测试流程，进行适当热身；
2. 按方案逐级增加负荷，记录心率、血压、RPE和症状；
3. 确认本级心率稳定，再决定是否进入下一负荷；
4. 达到预设终点或出现终止指征时，结束负荷并进入恢复监测。

**教材YMCA示例：**每级至少3分钟，观察第2、3分钟末心率；必要时延长本级。

每级负荷、终点及恢复安排须遵循选定方案；不能只追求完成级数。

# 为什么可以用心率推算能力?




在适用范围内，利用多级负荷下的稳定心率建立关系，再外推最大负荷或摄氧量。

虚线部分是**估算**，并非实际完成了该负荷。

图为原理示意，无具体测量刻度。

年龄预测心率存在个体差异；药物等因素可能改变心率—负荷关系。

教材第2版 · 第40—42页；原理重绘

# 出现哪些情况要及时终止测试?

- 胸痛或心绞痛样症状、明显呼吸困难;
- 头晕、接近晕厥、意识或协调异常、明显苍白等;
- 异常血压反应、显著心律变化或其他监测异常;
- 受试者要求停止、极度疲劳或设备故障。

先停止并评估、按预案处置;专业临床测试还须核查完整绝对／相对终止指征。

# 监测不能只盯着心率表

| 监测信息 | 用途 |
| --- | --- |
| 心率、血压 | 观察负荷反应及恢复情况 |
| RPE与症状体征 | 了解主观吃力程度，发现不适及异常表现 |
| 心电图（按需） | 为电活动变化与临床判断提供资料 |
| 气体分析（按需） | 测量摄氧量、二氧化碳生成与通气反应 |

Borg原始RPE量表为**6—20分**，不与0—10分量表混用。

使用RPE前需教会受试者理解量表；记录必须注明版本。

# 结果评价：先选对“参照系”

- **核对方法**：测试方式、方案、计量单位是否一致？
- **核对人群**：年龄、性别与标准适用对象是否匹配？
- **说明来源**：测得值还是估算值，使用哪张评价表？
- **追踪变化**：前后测试条件尽量一致，再解释改善或下降。

不能把不同方案的距离、时间或心率，直接套进同一张评价表。

# 例3：同一个测试适合所有人吗？

甲：22岁，经常跑步，无已知疾病或相关症状。

乙：72岁，活动较少，有慢性心肺疾病史，走快时容易气短。

**思考**

是否都安排12分钟跑？
分别应优先考虑哪些筛查信息和测试条件？

比较的是选择依据，不是仅凭年龄指定测试。

# 例3解析：从人群和目的出发

- **甲**：完成筛查后，可结合目的和条件考虑跑步类场地测试；
- **乙**：先进行医学评估，不能直接安排同样的跑步负荷；
- 乙若获准测试，可由专业人员选择适宜的步行或小幅递增方案，并落实监测；
- 两人均需明确流程、终止条件和对应评价标准。

“测试简便”不能代替“适用于该受试者”。

# 三、肌肉力量和肌肉耐力

# 三、肌肉力量和肌肉耐力

分清测量对象：能用多大力，与能坚持多久。

# 肌肉力量、耐力与做功能力

| 概念 | 关注的能力与例子 |
| --- | --- |
| 肌肉力量 | 最大用力能力；如指定动作的1-RM、握力 |
| 肌肉耐力 | 持续或重复收缩能力；如标准俯卧撑次数 |
| 肌肉做功能力 | 单位时间做功的能力，即功率 |

**一个动作不能代表全身所有肌群。**

根据目标肌群选择动作、负荷与测量方法。

# 1-RM与多RM：测量和估计要分清

**1-RM**：按规定动作、活动范围和技术，能且仅能完成1次重复的最大阻力。

多RM测试可作为替代或用于估计，但属于特定动作、特定条件下的结果。

| RM | 1 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| 约占1-RM | 100% | 90% | 85% | 80% |

百分比关系来自教材表2-24，是估计关系，不是每个人都精确相同。

# 例4：由8-RM估计1-RM

某受试者在标准卧推动作下，40 kg可且仅可完成8次重复。

按教材表2-24，8-RM约为1-RM的80%。

**思考**

1. 估计的1-RM为多少？
2. 能否将这一数值写成“直接测得的1-RM”？

先说明采用的关系，再计算；保留“估计”这一限定。

# 例4解析：结果为估计值

$$\text{估计1-RM} = \frac{40}{0.80} = \boxed{50\ \text{kg}}.$$

可记录为：“标准卧推8-RM为40 kg；按教材关系估计1-RM约50 kg。”

它不等同于实际成功举起50 kg，也不能直接作为下一次测试的起始重量。

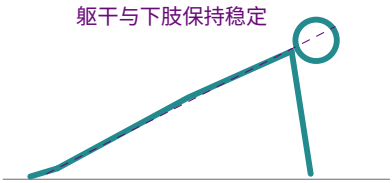
结果属于指定动作；不能据此判断下肢力量或全身力量。

# 力量测试：动作一致，安全优先

- 先筛查、热身并熟悉动作和器械；
- 选择适当初始负荷，逐步调整，避免突然加重；
- 保持动作、速度与活动范围一致；必要时配置保护人员；
- 教材1-RM流程中，试次间休息3—5分钟，记录最后成功完成的负荷。

避免屏气、抛掷负重及动作变形；不在普通课堂组织未经评估的极限测试。

# 俯卧撑：只记录合格的重复




动作要点示意，非完整操作图

**统一动作规格**

起始姿势、下降幅度、躯干稳定及连续性均要明确。

**计数与停止**

动作不合格不计数；疲劳或无法维持规定技术时停止。

标准式与跪姿式需对应各自的规则和评价标准。

教材流程中，连续两次不能正确完成动作时停止测试。

教材第2版 · 第66页；示意图自绘

# 仰卧卷腹：节奏与次数都要标准化

- 按规定起始姿势和动作幅度进行，不能用动作变形“凑次数”；
- 教材所列测试使用40次/分钟的节拍器控制节奏；
- 先练习熟悉规则，再记录连续完成的合格次数；
- 达到方案上限（教材该方案为75次），或不能保持节奏时停止。

不同卷腹、仰卧起坐或标记带方案不能直接混用同一常模。

# 特殊人群：选择可完成的功能任务

- **老年人**：可考虑老年体适能测试中的30秒坐站、屈肘等项目；
- **儿童青少年**：按发育情况选择测试，落实专业监督与监护人知情同意；
- **共同原则**：控制动作、负荷与环境，按适用规则评价。

测试为训练提供依据；不能只为得到一个极限数字而增加不必要负担。

# 四、身体成分测试与评价

# 四、身体成分测试与评价

体重大小、脂肪多少和脂肪分布，是不同的问题。

# 身体成分：BMI能告诉我们什么

身体成分关注脂肪组织与非脂肪组织的相对含量。

$$\text{BMI} = \frac{\text{体重（kg）}}{[\text{身高（m）}]^2}$$

BMI反映体重相对身高的大小，**不能直接区分脂肪和肌肉**。

应结合腰围、体脂测量及个人情况进行解释。

测量身高体重要规范；复测时尽量统一时间、衣着及进餐活动条件。

# 中国成年人BMI：教材的评价界值

| 类别 | BMI（$kg/m^2$） |
|---|---|
| 体重过低 | $< 18.5$ |
| 体重正常 | $18.5 \leq BMI < 24.0$ |
| 超重 | $24.0 \leq BMI < 28.0$ |
| 肥胖 | $\geq 28.0$ |

此表用于18岁及以上成年人；儿童青少年需采用年龄、性别相应标准。

# 例5：计算并解释BMI

某成年受试者身高1.70 m，体重75.0 kg。

**思考**

1. BMI约为多少？
2. 按教材中国成年人界值属于哪一类？
3. 还应补充什么信息，才能更好地评价身体成分？

计算时，身高用米，且分母必须平方。

# 例5解析：类别判断与解释范围

$$\mathrm{BMI} = \frac{75.0}{1.70^2} \approx \boxed{25.95\ \mathrm{kg/m^2}}.$$

按教材中国成年人界值，属于**超重**。

可进一步了解腰围、体脂或肌肉情况、健康史及运动习惯。

不能仅凭BMI断定其脂肪含量或直接确定减重目标。

BMI分类有筛查价值；完整评价需要多项信息。

# 腰围与腰臀比：关注脂肪分布

- **为什么测**：腹部脂肪分布与多种代谢及心血管风险相关；
- **怎么测**：先确定标准解剖部位，软尺水平、不压迫皮下组织；
- **如何记录**：按同一方案重复测量，记录部位、数值与单位；
- **怎样比较**：测量部位和评价标准配套，复测时保持一致。

教材列有具体围度部位与界值；不同标准及测量位置不宜混用。

# BIA：测的是阻抗，得到的是估算

## 基本原理

微量电流通过人体，利用不同组织的导电差异估计水分、去脂体重与脂肪等。

其他方法包括皮褶厚度、双能量X射线等。

## 质量控制

按设备说明核查适用性，关注植入式电子装置、妊娠等情况。

控制饮水、进食、运动及排空等影响因素；前后测量尽量统一。

设备型号、算法和测量条件不同，结果可能存在差异。

# 同样的BMI，结论可以不同

甲、乙的BMI均为25.0，但甲长期进行力量训练，乙长期久坐且腹部脂肪较多。

**思考**

为什么不能仅用BMI，判断两人的脂肪水平完全相同？

**要点：**BMI不区分脂肪与肌肉；应结合腰围、体脂及健康资料进行综合评价。

这是对BMI解释范围的比较；不能仅凭外形推断个体实际健康状况。

# 五、柔韧性测试与评价

# 五、柔韧性测试与评价

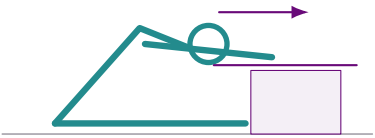
测量关节或区域的活动能力，保持方法与刻度一致。

# 柔韧性：具有部位与动作特异性

- 柔韧性与关节活动度（ROM）有关，受关节、肌肉及周围组织等影响；
- 不同关节需要不同动作测评，不能用单一动作代表全身；
- 坐位体前屈主要用于躯干及下肢相关柔韧性评价；
- 特定关节可使用量角器等工具，按标准解剖位置测量。

目标是规范评估活动能力；不是追求超过个人可耐受范围的幅度。

# 坐位体前屈：动作要慢，刻度要对



姿势要点示意

适当热身后，双腿伸直、脚掌贴测试板，双手并拢缓慢前伸。

不突然发力，不弹振，不由他人强压。

教材流程测2次取最大值，单位cm，保留1位小数。

使用正式设备与匹配标准；记录测试箱的刻度设置。

教材第2版 · 第86—87页；示意图自绘

# 例6：换了一把尺，成绩变了吗？

某标准表对应“脚底参考线在26 cm”的刻度方案。

现使用“脚底参考线在20 cm”的测试箱。

## 思考

1. 同样的前伸位置，原来记录32 cm，现在应记多少？
2. 能否直接使用未经换算的原表界值？

比较的是刻度系统；先核对脚底参考线，再比较成绩。

# 例6解析：读数与界值一起换算

$$26 - 20 = 6\ \text{cm}, \qquad 32 - 6 = \boxed{26\ \text{cm}}.$$

同一前伸位置，新刻度记录26 cm。

**若使用原评价表，各界值也应相应减6 cm。**

只改测量读数、不改表格界值，会造成错误分级。

此换算只适用于除刻度偏移外，其余条件相同的两种方案。

# 六、综合评价与课堂练习

# 六、综合评价与课堂练习

把分项结果组织成可以解释、可以随访的个人档案。

# 综合评价：由数据走向运动目标

筛查与风险信息：明确限制及注意事项

↓

分项测评：心肺、肌肉、身体成分、柔韧性

↓

匹配标准，识别优势、短板和测量局限

↓

解释结果，形成短期目标并安排复评

需要时增加老年人平衡等项目；综合分数不能掩盖重要风险。

教材第2版 · 第91—92页

# 加权总分：必须说明适用体系

教材举例：某成年人体适能综合评价系统，先统一单项评分，再按权重计算总分。

$$\text{加权总分} = \sum_{i} (\text{单项得分}_i \times \text{权重}_i)$$

| 青年人群示例 | 权重 |
| --- | --- |
| BMI／F.C. | 20%／50% |
| 握力／屈肘力量 | 5%／5% |
| 伸膝力量／坐位体前屈 | 10%／10% |

这是教材所举项目的特定评价体系，不是所有人群通用的权重。

# 综合案例：一份报告还缺什么？

某35岁成人已完成前期筛查，医学评估允许进行适宜活动。报告只写：

“BMI 26.0；步行测试估算摄氧量28.0；体前屈18.0；建议加强锻炼。”

**思考**

至少指出4处需要补充的信息，并提出1个可复查的记录要求。

从单位、测试方案、参照人群、风险信息和复测条件寻找缺项。

# 综合案例解析：让建议有依据

- 补充性别、测量单位、具体测试方案、日期与设备；
- 写明筛查结论、相关限制，以及所用评价标准；
- 补充必要的肌肉适能、身体成分等分项信息；
- 记录影响结果的因素，并约定同方案、同条件复评。

目标要可观察、可比较；不能从几项孤立数字直接给出统一训练负荷。

# 课堂练习：判断并说明理由

1. PAR-Q只要有一项回答“是”，就说明以后不能运动。（　）
2. 次大强度测试无需筛查，也不需要恢复期监测。（　）
3. BMI可以直接判断脂肪和肌肉各占多少。（　）
4. 相同关节、同样设备和流程，有助于比较前后ROM变化。（　）

先独立作答，再用本章概念解释，不只给“对／错”。

# 课堂练习解析

1. **错。**提示进一步咨询和评估，不等于永久禁止活动。
2. **错。**仍需筛查、规范流程、终止条件与恢复监测。
3. **错。**BMI只反映体重相对身高的大小。
4. **对。**一致的方法是可靠比较的前提，还需控制测量条件。

发现错误结论时，应同时指出被忽略的条件。

# 本讲小结

- **先筛查**：关注疾病、症状、危险因素及禁忌证；
- **再选测试**：按目的、人群和条件决定方法；
- **规范实施**：动作、负荷、监测、停止与恢复均有要求；
- **匹配评价**：单位、方案、年龄与性别相对应；
- **服务处方**：解释分项结果，确定目标并复评。

安全、有效和个体化，贯穿筛查、测试、评价全过程。

# 课后任务：设计一份测评方案

以一名已完成健康信息调查的成年人为对象，提交1页模拟测评方案：

1. 列出需补充或核实的筛查信息及处理意见；
2. 选择覆盖健康体适能5要素的项目，说明选择依据；
3. 写明测量单位、记录要求、终止条件与评价来源；
4. 提出1项可观察的运动目标及复评安排。

只做方案设计；未经相应评估与监督，不自行组织最大负荷测试。

# 教材依据与使用说明

**内容依据**

王正珍、徐峻华《运动处方》第2版，第二章《制订运动处方的科学依据》，教材第19—92页。

**教学改编**

按“筛查—分项测评—综合评价”组织为6个教学部分；例题、案例及图示为教学编排。长篇常模表未整页复制，查表时请回到对应教材表格。

**版式依据**

参照用户提供的《极限的运算》：紫色页眉、白底大标题、问题与解析分页、提示语及页码；校徽和校名图来自该参考文件。

页码均指教材印刷页码；所上传74页拆分PDF的第1页对应教材第19页。